

TD de Biophysique (1ere année)
(Biophysique des solutions)

Ex n°1 : Pour une solution de Saccharose de concentration 1.5mmol/L

- a) Quelle est la quantité de matière dissoute d'un volume de 500mL de cette solution ?
- b) Quel volume peut-on préparer avec 0.6mmol de saccharose ?
- c) On va rajouter à la dernière solution un volume de 0.6l que devienne sa concentration.

Ex n°2 : Déterminer la fraction molaire (soluté-solvant) (%) du soluté et du solvant puis la concentration molaire du glucose dans le sérum glucosé ($M=180\text{g/mol}$) à 5%.
On donne la masse volumique de glucose 1.544g/ml.

Ex n°3 : On prépare une solution diluée de chlorure de Calcium en recouvrant 11.1g de CaCl_2 par 500 cm^3 d'eau distillée. Quelles sont : la fraction molaire, la molarité, la molalité, l'ionarité, l'osmolarité, l'osmolalité et la concentration pondérale de cette solution ? ($\text{Na}=23\text{ g/mol}$; $\text{Cl}=35,5\text{ g/mol}$).

Ex n°4 : Soit une solution de 1 litre contenant :

- 11.7g de NaCl ($M=58.5$)
- 11.1g de chlorure de calcium CaCl_2 ($M=111$)
- 3.28g de PO_4Na_3 ($M=164$)
- 36g de glucose ($M=180$)
- 1.2g d'urée ($M=60$)
- 1.4g d'albumine ($M=70000$ non dissociée)
- 0.5d'une macromolécule ($M=50000$ non dissociée)

Calculer les osmolarités, les concentrations osmolaires et les ionarités partielles dans la solution des macromolécules ; des électrolytes ; des non-électrolytes

Ex n°5 : Deux solutions d'une même macromolécule de concentration respectives 10^{-4} mol/l et 10^{-5} mol/l sont séparées par une membrane poreuse perméable à ces macromoléculaires, de surface de pores égales à 10 cm^2 , d'épaisseur $50\mu\text{m}$ avec :
Coefficient de diffusion libre D macromoléculaire $5.10^{-7}\text{ cm}^2\text{s}^{-1}$

Masse molaire de 70000g/mol

Quel est le débit de matière et le flux massique passant à travers la membrane ?

Ex n°6 : Sur quelle surface S de peau doit-on appliquer une pommade anti-inflammatoire pour faire passer 3 mg de principe actif en une heure à travers 0,5 mm d'épiderme d'où le coefficient de diffusion $D = 5 \cdot 10^{-5} \text{ cm}^2 \text{ min}^{-1}$ et la concentration dans la pommade est de 50 g/L.

Ex n°7 : Soit une solution d'Albumine, protéine de masse molaire égale à 70000g/mol, de concentration 10^3 mol/l , opposée à travers une membrane dialysant de 2mm. On donne le coefficient de diffusion de l'albumine dans l'eau $D = 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s}$. Quel est le débit initial d'albumine à travers la membrane en moles/s

Ex n°8 : Soit un récipient séparé en deux par un orifice circulaire de rayon 3 mm qui laisse passer les molécules d'urée. L'épaisseur de la paroi est 0.5 cm. Le compartiment 1 contient une solution aqueuse d'urée de concentration 0.2 m et le compartiment 2 de l'eau pure Calculer la masse d'urée en μg qui passe de 1 vers 2 pendant 1 seconde . On donne $M_{\text{urée}} = 60 \text{ g/mol}$ et $D_{\text{urée}} = 0,81 \text{ cm}^2/\text{jour}$.

Ex n°9 : On dissout 81g d'un produit organique non ionisable dans un litre d'eau .Ce produit développe à travers une membrane hémiperméable une pression de 20 atm à 27°C. Déduire la masse molaire de ce produit .On donne $R = 0.082 \text{ (atm.l) / (mol.k)}$.

Ex n°10 : Calculer la pression osmotique à 27°C d'une solution aqueuse contenant 9g de glucose et 2,92g de NaCl par litre. Donner la réponse dans le système M.K.S.A On donne $R = 8.31 \text{ J. } ^\circ\text{K.mol (M.K.S.A)}$. $M_{\text{NaCl}} = 58.5 \text{ g/mol}$, $M_{\text{glucose}} = 180 \text{ g/mol}$.

Ex n°11 : Déterminer la molarité d'une solution aqueuse de NaCl dont l'abaissement cryoscopique $\Delta\theta_c = 3^\circ\text{C}$, et $d = 1,033$. On donne $K_{c \text{ eau}} = 1.86^\circ\text{C} .\text{kg} . \text{osmol}^{-1}$.

Ex n°12 : Déterminer l'osmolarité du plasma en solution aqueuse sachant que l'abaissement cryoscopique est de 0.56°C et que $K_c = 1.86^\circ\text{C} .\text{osmol}^{-1} .\text{kg}$ pour l'eau.